

35. hét - Mérés, ellenőrzés és dokumentálás

103-105. óra • kész szerelés ellenőrzése, mérési sorrend, jegyzőkönyv és átadás

Történelmi nyitó

A villamos szakmában a mérés tette bizonyíthatóvá azt, amit szemmel nem lehet látni. Egy kapcsolat működhet, mégsem biztos, hogy biztonságos. A szakember feladata ezért nem ér véget a szerelés befejezésével: ellenőriz, mér, értékel és dokumentál.

Tanulási célok

- a kész szerelés ellenőrzési sorrendjének megtervezése;
- szemrevételezés, folytonosságvizsgálat és működéspróba céljának elkülönítése;
- mérési eredmények szakszerű rögzítése mértékegységgel és következtetéssel;
- hibás vagy bizonytalan mérési eredmény felismerése és kezelése;
- egyszerű átadási dokumentáció összeállítása.

1. Ellenőrzés, mérés, minősítés

Ellenőrzés: annak megállapítása, hogy a szerelés megfelel-e a rajznak, a feladatnak és a biztonsági feltételeknek. Mérés: számszerű vagy műszerrel igazolt vizsgálat. Minősítés: döntés arról, hogy az eredmény megfelelő, javítandó vagy további vizsgálatot igényel.

2. Helyes ellenőrzési sorrend

Sorrend	Tevékenység	Cél
1.	Szemrevételezés	Látható szerelési hibák, sérülések, jelölések, kötési rend ellenőrzése.
2.	Feszültségmentes vizsgálatok	Folytonosság, PE, vezetőkapcsolatok és alapvető bekötési logika ellenőrzése.
3.	Mérési eredmények értékelése	A kapott értékek értelmezése, gyanús eredmények kiszűrése.
4.	Tanári engedély / bekapcsolás	Csak megfelelő előzetes ellenőrzés után.
5.	Működéspróba	A kapcsolat tényleges funkcióinak vizsgálata.
6.	Dokumentálás	Eredmények, hibák, javítások és átadási állapot rögzítése.

3. Mit kell rögzíteni egy mérési jegyzőkönyvben?

- a berendezés vagy oktatótábla azonosítója;
- a mérés megnevezése és mérési pontja;
- a használt műszer megnevezése vagy azonosítója;
- a mért érték és a mértékegység;
- a mérés körülménye vagy megjegyzése;
- a következtetés: megfelelt / nem felelt meg / javítás után ismételve;
- dátum, készítő és ellenőrző.

4. Példa mérési következtetésre

Nem elég ezt írni: „folytonosság rendben”. Jobb megfogalmazás: „PE folytonosság a dugalj védőérintkezője és a PE sorkapocs között igazolt; szakadás nem tapasztalható; minősítés: megfelelt.”

5. Hibás vagy gyanús eredmény kezelése

Ha az eredmény nem illeszkedik a várthoz, nem szabad automatikusan elfogadni. Ellenőrizni kell a műszer beállítását, a mérővezetéseket, a mérési pontot, a rajzot és szükség esetén meg kell ismételni a mérést. Javítás után mindig ismételt ellenőrzés szükséges.

6. Átadás szakmai szemmel

A kész munka átadása nem azt jelenti, hogy „működik”. Az átadás azt jelenti, hogy a szerelés áttekinthető, a funkciók működnek, a védelmi feltételek ellenőrizve vannak, a hibák javítva lettek, és a dokumentáció alapján a munka később is visszakövethető.

Biztonság

Mérés előtt mindig tisztázni kell, hogy feszültségmentes vagy feszültség alatti vizsgálatról van-e szó. Feszültség alatti mérés és működéspróba csak oktatói engedéllyel, megfelelő mérőeszközzel és rendezett munkaterületen végezhető.

Összefoglalás

A 35. hét célja, hogy a tanuló ne csak szerelni tudjon, hanem a munkáját ellenőrizni és bizonyítani is. A mérési jegyzőkönyv nem papírmunka: a szakmai felelősség része.

Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség ellenőrzés, mérés és minősítés között?
- Miért előzi meg a szemrevételezés a működéspróbát?
- Milyen adatokat kell rögzíteni egy mérési jegyzőkönyvben?
- Mit teszel, ha egy mérési eredmény gyanús?
- Miért nem elegendő az átadáshoz az, hogy az áramkör működik?

IAP heti kihívás

Egy szerelés működéspróbán hibátlannak tűnik, de a mérési jegyzőkönyvben nincs mérési pont, nincs mértékegység és nincs minősítés. Elfogadható az átadás? Nem. A dokumentációból ki kell derülnie, mit, hol, mivel mértek, milyen eredménnyel és milyen következtetéssel.

Következő hét

36. hét - Év végi összefoglalás és projekt